



HACKATHON 2025

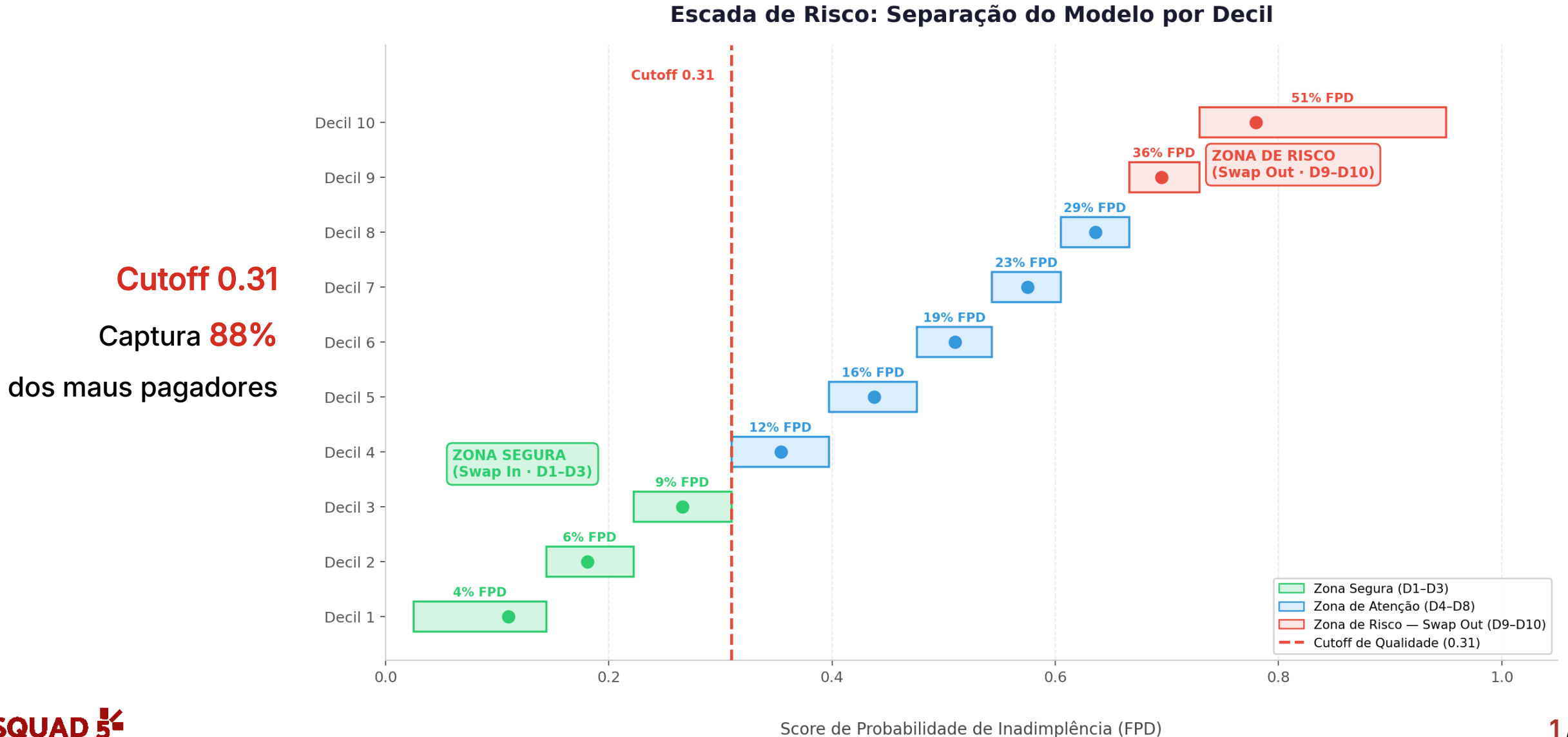
[**Claro** + **ORACLE**]

SQUAD 5

Franciele Moritz : AD | Marcos Souza : ED | Pedro Melo : PM-CD-VA | Roberto Sianciulis : ED

20% de inadimplência esconde dois mundos diferentes !

A política atual mistura clientes com 3,5% e 51% de FPD na mesma decisão.



Score de risco como alavanca de crescimento sustentável.

Nossa solução é um modelo de behavior score que separa esses dois mundos.



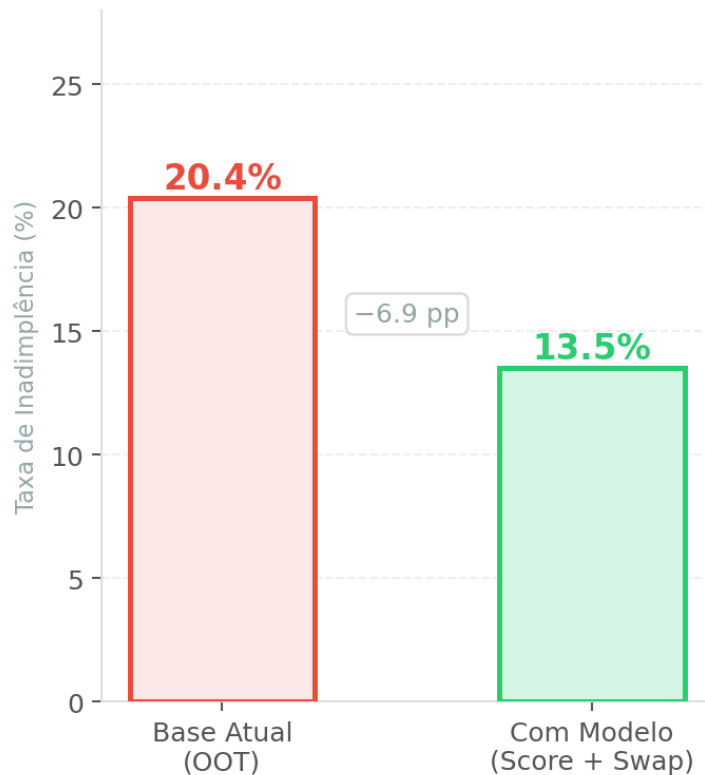
** Score calculado sobre a Visão Unificada do Cliente (CPF) – Swap in estimado conservadoramente com FPD dos Aprovados no mesmo decil.

Mesma receita, menos risco — isso é crescimento sustentável !

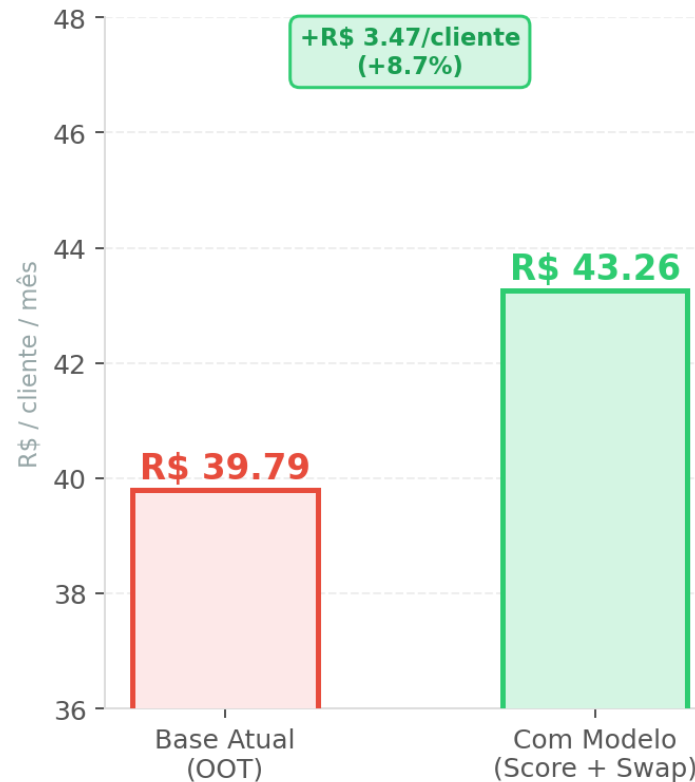
- 33% na Taxa de Inadimplência e + 8,7% de receita líquida por cliente migrado.

Simulação de Impacto Financeiro · Ticket R\$ 50/mês

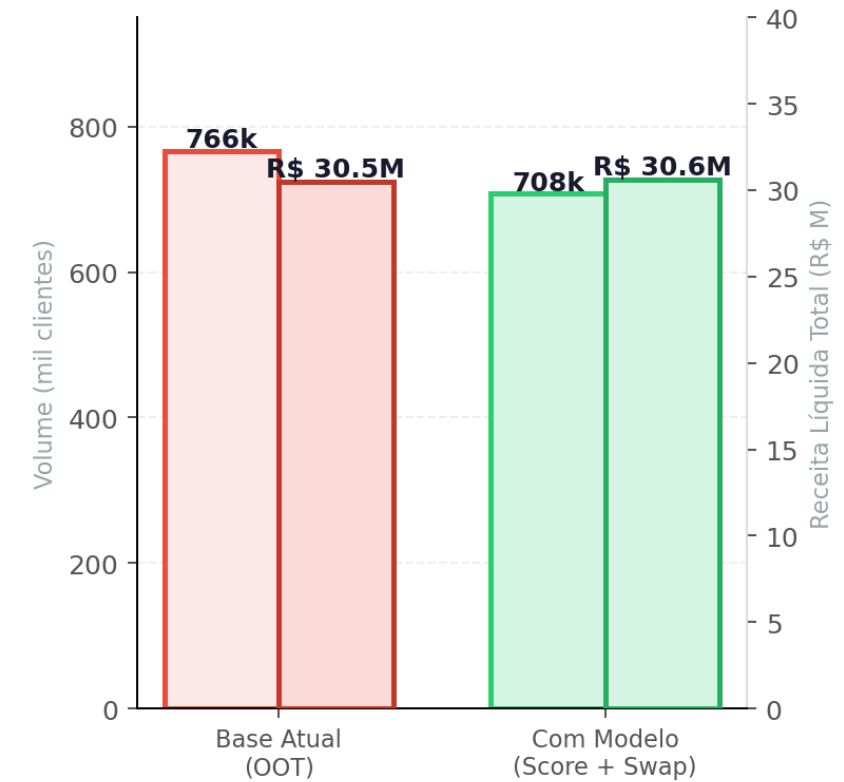
FPD Médio da Carteira



Receita Líquida por Cliente



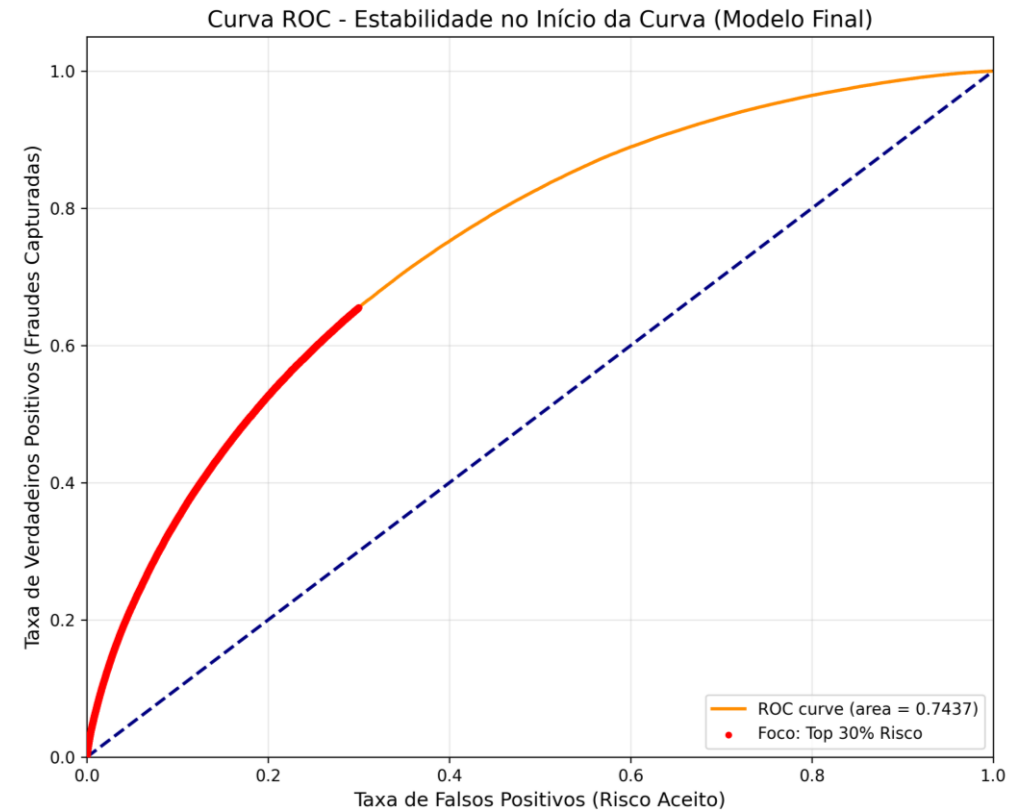
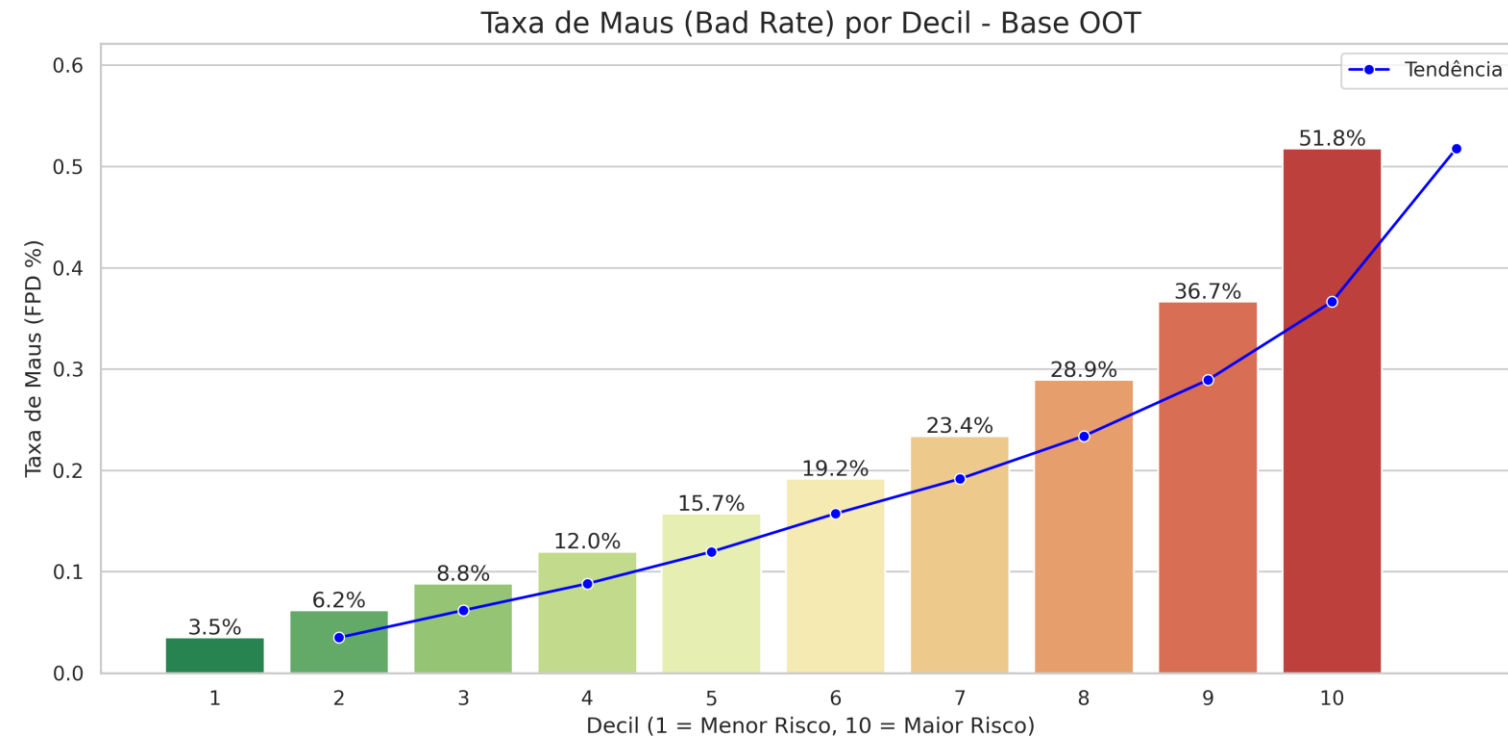
Volume Migrado & Receita Total



O modelo ordena risco de forma consistente !

Fator de Separação: Razão 14,8 x entre Decil 1 e Decil 10

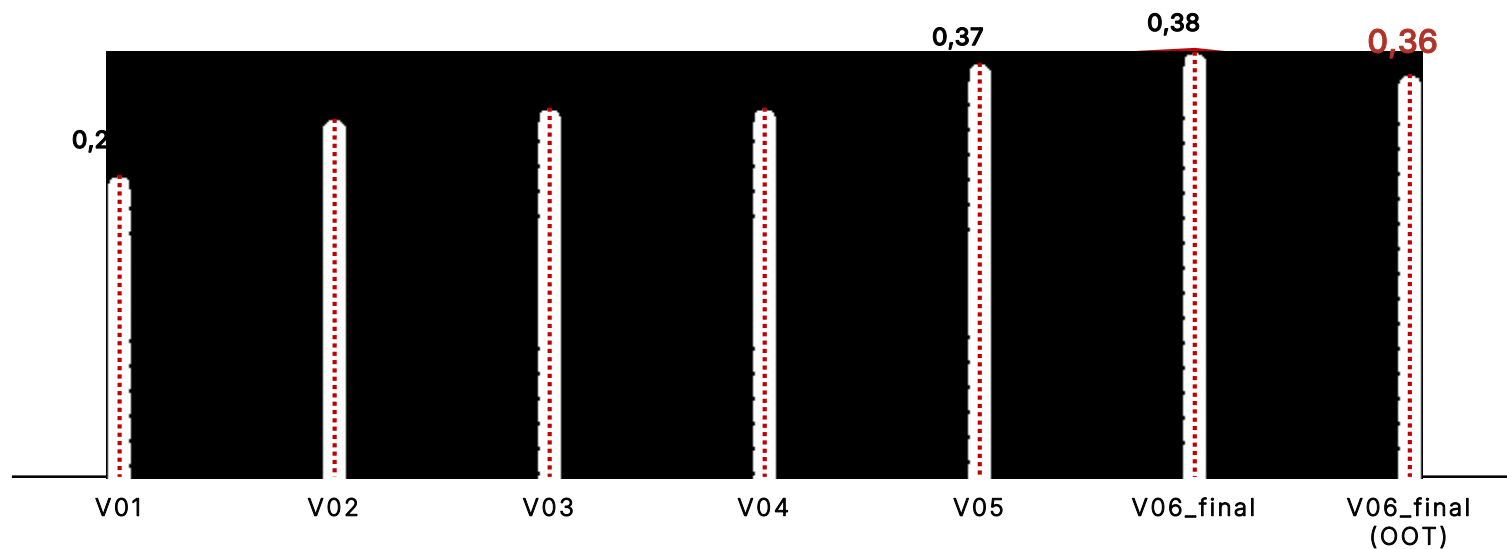
Modelo LGBM : 0,36 KS | 0,49 GINI | 0,74 AUC



Modelo validado fora da janela de treino.

PSI = 0,018 → A performance não degradou ao sair da janela de treino.

EVOLUÇÃO KS



CPFs únicos: 3.590.459

Treino (Out-2024 / Jan-2025) : 2.462.481

OOT (Fev/Mar-2025) : 1.127.978

Comparativo:

GINI Treino: 0,5140

GINI OOT: 0,4874

Diferença (Gap): 0,0266

Versões incrementais na construção do Modelo: V01 com 1 variável → V06_final com 50.

Criação e Seleção de Variáveis 1.314 → 50 finais.

Features construídas a partir da Visão Unificada do Cliente

Construção dos Books

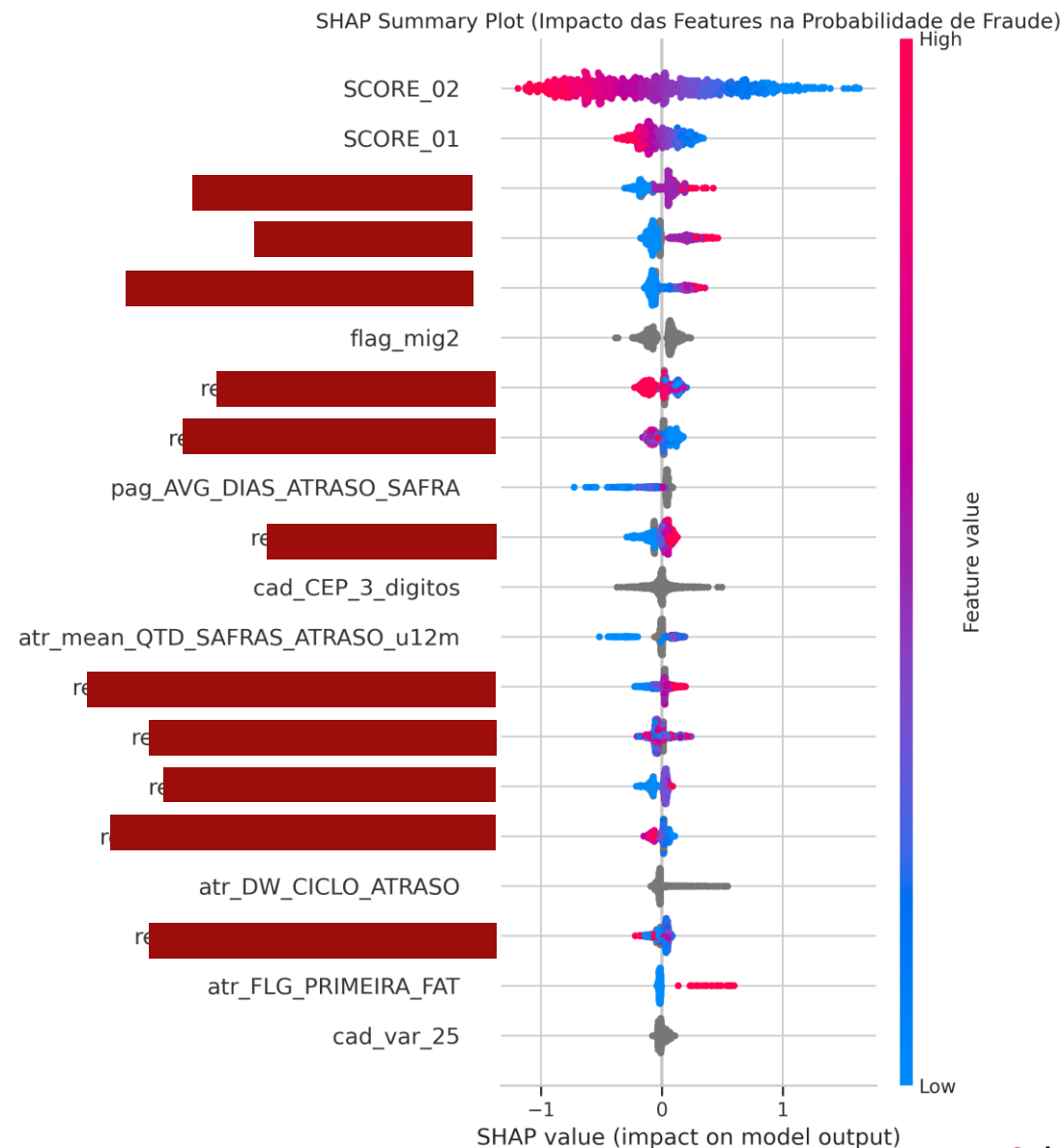
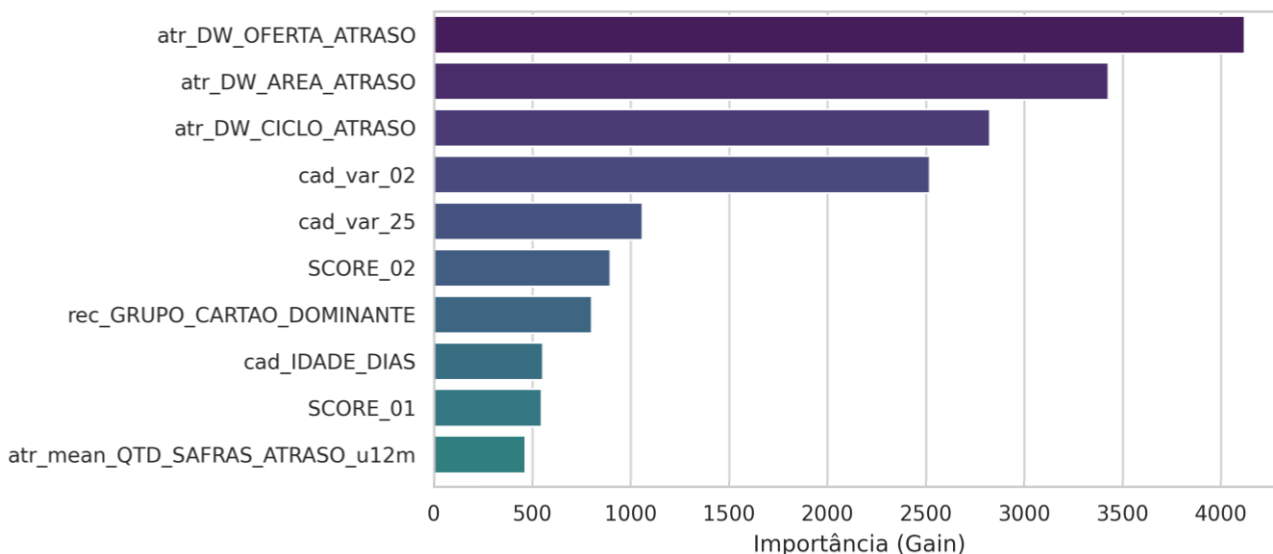
- As variáveis brutas foram avaliadas quanto à cardinalidade, preenchimento e relevância analítica. Para algumas variáveis criadas foi realizado janelamento de 1,3,6,9 e 12 meses.

Book_Recarga: 24 → 254 variáveis

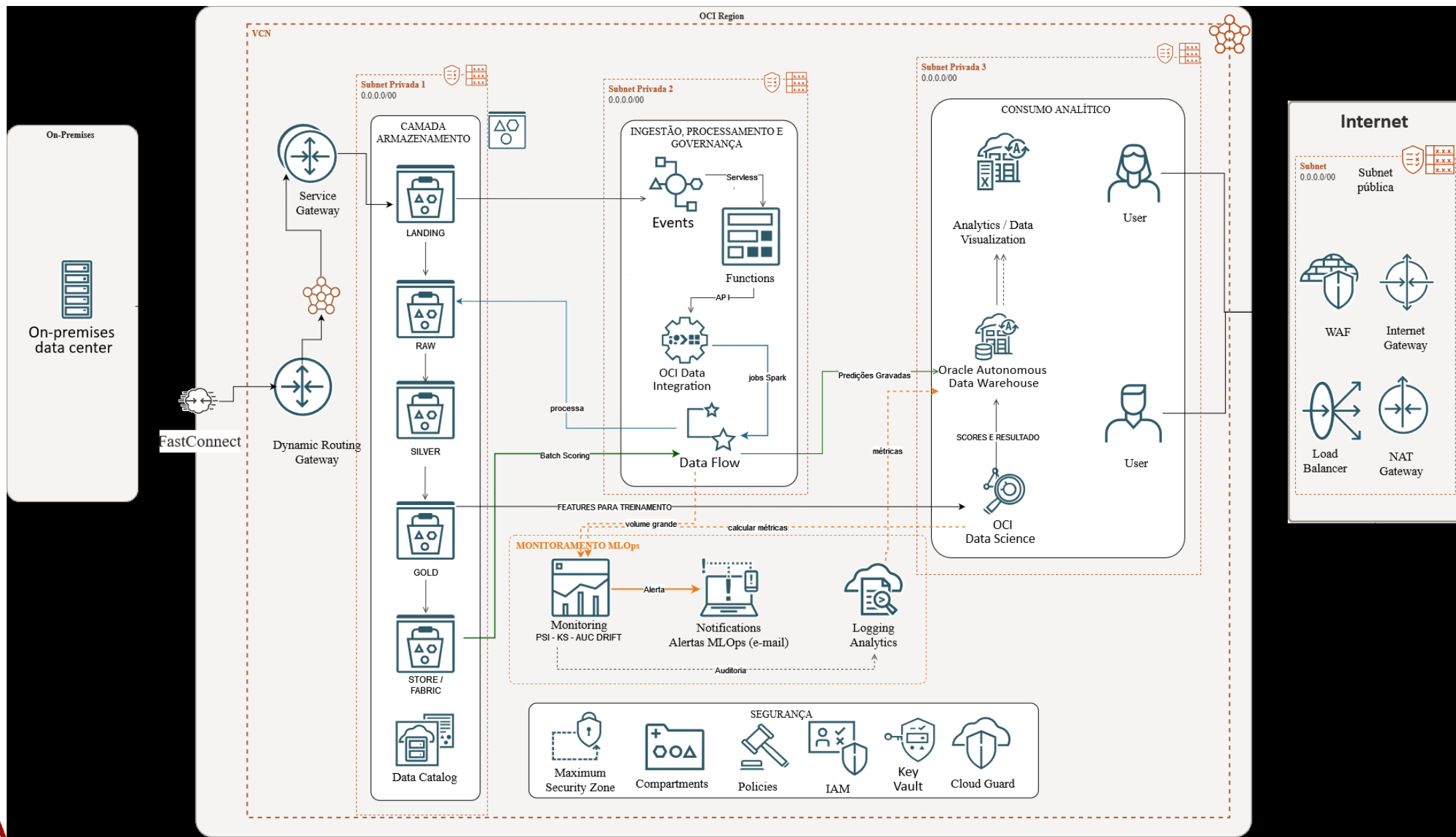
Book_Pagamento: 73 → 123 variáveis

Book_Atraso: 50 → 102 variáveis

Top 10 Variáveis Mais Importantes (LightGBM Gain)



Arquitetura OCI da solução e Monitoramento do modelo



Modelo tecnicamente sólido, financeiramente atrativo e operacionalmente simples de implementar.

Do modelo ao produto: crescimento com controle de risco

- modelo em produção com cutoff operacional 0,31;
- Swap In/Out como política imediata;
- evolução com **reject inference** e recalibração trimestral.

O modelo foi treinado na base de aprovados — **reject inference** está mapeado como próximo passo, com abordagem de **augmentation. Para o hackathon, o FPD do Swap In foi estimado conservadoramente usando a taxa dos aprovados no mesmo decil, o que tende a superestimar risco, não subestimá-lo.

***Augmentation** — Pegar os reprovados, atribuir um target sintético baseado no score (ex: quem tem score < 0.31 recebe FPD = 0, quem tem score > 0.50 recebe FPD = 1) com um peso menor na função de perda, e retreina o modelo com as duas bases juntas.

Muito Grato pela atenção!



tabela_decis_aprovados.csv



decil_risco	Volume	Score_Medio	Score_Max	Taxa_Fraude_Real	Pct_Volume	Pct_Volume_Acum
1	76625	0.11097556171508043	0.1461623231005989	0.034557911908646	10.000039151866174	10.000039151866174
2	76625	0.17462102132238558	0.20379709029245593	0.06165089722675367	10.000039151866174	20.000078303732348
3	76624	0.2354408553155627	0.26871186143111797	0.08811860513677176	9.999908645645593	29.99998694937794
4	76627	0.30287116659009716	0.3371219336675849	0.11929215550654469	10.000300164307331	40.000287113685275
5	76623	0.3708682620500538	0.40423487308492323	0.15657178653928977	9.999778139425015	50.00006525311029
6	76624	0.4371731417157452	0.4705143839499818	0.19060607642514094	9.999908645645593	59.99997389875588
7	76625	0.5052635140857487	0.5406618557921634	0.23240456769983686	10.000039151866174	70.00001305062206
8	76624	0.5771850005912472	0.6151561307826814	0.28617665483399457	9.999908645645593	79.99992169626765
9	76625	0.6576057598906989	0.7042788367342439	0.3611092985318108	10.000039151866174	89.99996084813382
10	76625	0.7749549082030285	0.968051568305904	0.5108646003262642	10.000039151866174	100.0

decil_risco	Volume	Score_Min	Score_Max	Score_Medio	Pct_Volume	Pct_Volume_Acum
1	31065	0.024850161925383883	0.14397405565123353	0.10952739517624789	9.755308659033672	9.755308659033672
2	31779	0.14397656896943664	0.22239353712068918	0.18120125492411795	9.979525313871914	19.734833972905584
3	31844	0.22239637595994302	0.309826414835839	0.2658876138980898	9.999937194214331	29.734771167119916
4	31994	0.30982685896516904	0.39738392986746945	0.35376660631587026	10.047041533466063	39.78181270058598
5	31762	0.39738659571305046	0.4755433651207001	0.4377097217847331	9.97418682209005	49.755999522676035
6	32135	0.47554663358496263	0.5429459882486842	0.5096946817073176	10.09131961236269	59.847319135038724
7	32155	0.5429465306481	0.6053989474766897	0.574573647044142	10.097600190929588	69.94491932596831
8	32370	0.6054033599251781	0.6658937103070567	0.6355102096492842	10.165116410523737	80.11003573649205
9	30650	0.6658939483445916	0.7286539708864258	0.6953538261406237	9.624986653770545	89.7350223902626
10	32688	0.7286542347595129	0.9499372506500765	0.7802880628555938	10.264977609737409	100.00000000000001

Estabilidade do modelo → Drift de População (PSI) = 0.0180 !

Safra	Volume	AUC	GINI	KS
202502	390615	0.7414	0.4828	0.3519
202503	410966	0.7458	0.4917	0.362

Comparativo:

GINI OOS (Jan): 0.5140

GINI OOT (Fev/Mar): 0.4874

Diferença (Gap): 0.0266

- **MODELO ESTÁVEL**

Performance manteve-se estável no tempo.

